

Introducción a la Investigación

Tarea 2: Tesis de Maestría

Emmanuel Barrantes Vargas
Isaac Francisco Moreno Fuentes

Tecnológico de Costa Rica
Maestría en Ciencias de la Computación

Resumen—
Index Terms—

I. TESIS 1

I-A. Título

Exploring Emotion Recognition of Students in Virtual Reality Classrooms Through Convolutional Neural Networks and Transfer Learning Techniques (Explorando el reconocimiento de emociones de los estudiantes en aulas de realidad virtual a través de redes neuronales convolucionales y técnicas de aprendizaje por transferencia).

I-B. Autor

Michael Shomoye.

I-C. Resumen

“En los entornos educativos contemporáneos, comprender y evaluar el compromiso de los estudiantes a través de señales no verbales, especialmente las expresiones faciales, es fundamental. Tales señales han informado durante mucho tiempo a los educadores sobre los estados cognitivos y emocionales de los estudiantes, ayudándoles a adaptar sus métodos de enseñanza. Sin embargo, el auge de las plataformas de aprendizaje en línea y las tecnologías avanzadas como la Realidad Virtual (RV) desafían los modos convencionales de medir el compromiso de los estudiantes, especialmente cuando ciertas características faciales se oscurecen o están completamente ausentes. Este trabajo explora el potencial de las Redes Neuronales Convolucionales (CNN), específicamente un modelo de enfoque de entrenamiento personalizado adaptado de la arquitectura ResNet50, para reconocer y distinguir expresiones faciales sutiles en tiempo real, como la neutralidad, el aburrimiento, la felicidad y la confusión. La novedad del enfoque es doble: primero, se optimiza el poder de las CNN para analizar las expresiones faciales en plataformas de aprendizaje digital. Segundo, se innova para el contexto de la RV centrándose en la mitad inferior del rostro para abordar los desafíos de oclusión que plantea el uso de visores de RV. A través de una experimentación exhaustiva, se compara el rendimiento del modelo con la red neuronal residual 50 predeterminada (ResNet50) y se evalúa frente a conjuntos de datos de rostro completo y de rostro ocluido por RV. En última instancia, este esfuerzo tiene como objetivo proporcionar a los educadores

una herramienta sofisticada para la evaluación en tiempo real del compromiso de los estudiantes en entornos de aprendizaje tecnológicamente avanzados, enriqueciendo la experiencia de enseñanza y aprendizaje.”

I-D. Problema que busca resolver

La tesis busca resolver la dificultad que enfrentan los educadores para evaluar el compromiso y el estado emocional de los estudiantes en entornos de aprendizaje virtuales y de Realidad Virtual. En un aula física, los profesores dependen de señales no verbales y expresiones faciales para ajustar su enseñanza, pero en entornos de RV, los visores ocultan la parte superior del rostro (oclusión), eliminando pistas visuales críticas y creando una desconexión entre la instrucción y las necesidades del estudiante.

I-E. Objetivos

Objetivo General: Desarrollar un modelo de reconocimiento de emociones técnicamente robusto, pedagógicamente valioso y éticamente responsable que permita a los educadores obtener información sobre el compromiso de los estudiantes en tiempo real dentro de aulas de RV.

Objetivos Específicos:

1. Comparar el rendimiento de la arquitectura ResNet50 con otros modelos de CNN prominentes como VGG19 y MobileNet en el contexto específico de reconocimiento facial en aulas de RV.
2. Evaluar la eficacia de un modelo personalizado basado en ResNet50 para diferenciar expresiones sutiles como neutralidad, aburrimiento, felicidad y confusión.
3. Determinar las técnicas de preprocesamiento óptimas (como el uso de imágenes en escala de grises) para mejorar el reconocimiento de emociones.
4. Superar el desafío de la oclusión facial causada por los visores de RV enfocándose en la parte inferior del rostro.

I-F. Hipótesis

La hipótesis no se encuentra explícitamente en el texto pero se infiere que un modelo de Red Neuronal Convolucional (basado en ResNet50) que utilice aprendizaje por transferencia y se centre en las características de la mitad inferior del rostro podría superar las limitaciones de oclusión de los visores de

RV y clasificar con precisión estados emocionales clave del estudiante. Los resultados comprobaron esta hipótesis: el modelo personalizado no solo superó a la versión predeterminada de ResNet50 y a otros modelos, sino que también demostró una alta capacidad para distinguir el aburrimiento de la neutralidad tanto en rostros completos como ocluidos.

I-G. Resumen de la metodología empleada

La investigación empleó un enfoque de aprendizaje supervisado y aprendizaje por transferencia utilizando la arquitectura ResNet50 pre-entrenada con ImageNet. Se utilizaron dos fuentes de datos: el conjunto público AffectNet y un conjunto personalizado recolectado por el equipo mediante un estudio con 30 participantes para simular un aula de RV. La metodología incluyó:

- **Preprocesamiento:** Conversión de imágenes a escala de grises para reducir la carga computacional y resaltar formas; y uso de la librería dlib para detectar 68 puntos de referencia faciales y recortar el área del rostro (rostro completo y mitad inferior para simular oclusión).
- **Arquitectura:** Se modificó ResNet50 descongelando los bloques 4 y 5 para un ajuste fino (*fine-tuning*). Se añadieron capas de Dropout (0.5 y 0.6) y regularización L2 para controlar el sobreajuste (*overfitting*).
- **Entrenamiento:** Se utilizaron técnicas de aumento de datos (giros y rotaciones aleatorias), el optimizador Adam y una programación de la tasa de aprendizaje (*ReduceLROnPlateau*).

I-H. Principales resultados

- **Superioridad de ResNet50:** En comparaciones iniciales, ResNet50 demostró un rendimiento superior en precisión y generalización frente a VGG19 y MobileNet para la detección de emociones en RV.
- **Eficacia del Modelo Personalizado:** El modelo ajustado superó sistemáticamente al ResNet50 predeterminado en todos los experimentos, mostrando una mayor robustez ante datos nuevos y ocluidos.
- **Detección de Aburrimiento:** Se logró diferenciar exitosamente el aburrimiento de la neutralidad (una tarea compleja por su similitud visual), obteniendo resultados razonables incluso con la cara parcialmente cubierta.
- **Eficiencia Técnica:** Se confirmó que el preprocesamiento en escala de grises optimiza el entrenamiento al reducir canales de datos sin perder características esenciales de las expresiones.

I-I. Crítica de la tesis

DECLARACIÓN DE TRANSPARENCIA Y USO ÉTICO DE IA

Para la realización de este documento, se utilizaron las herramientas de IA Perplexity, NotebookLM y Claude como un medio auxiliar para apoyar y acelerar el desarrollo del mismo, siguiendo los lineamientos éticos de la Unidad de Posgrado del TEC. Específicamente, Perplexity y NotebookLM se emplearon para la síntesis de información disponible, y Claude se utilizó para el formato, revisión sintáctica, ortográfica y de redacción de este documento.